

Wölbung und Extremwerte

⇒ Wölbung/**Kurtosis** misst Häufigkeit (und Distanz) extremer Werte:

$$k = \frac{m_4}{s_x^4} \quad \text{mit} \quad m_4 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4$$
$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s_x} \right)^4$$

Meist betrachtet: **Exzess-Kurtosis**

$$k^* = k - 3$$

- ▶ $k^* \approx 0$: normalgipflig (vgl. *Normalverteilung*), *mesokurtisch*.
- ▶ $k^* > 0$: steilgipflig, *leptokurtisch*.
Stärker ausgeprägter schmaler Gipfel im Vergleich zu den Rändern,
häufigere extreme Werte
- ▶ $k^* < 0$: flachgipflig, *platykurtisch*.
Wenig ausgeprägter breiterer Gipfel im Vergleich zu den Rändern,
seltene extreme Werte

Wölbung und Extremwerte

Klassisches theoretisches Schaubild: Normalverteilung als Referenz

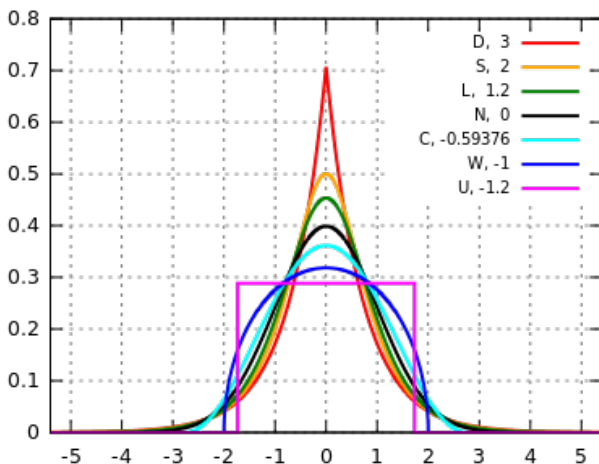


Abb: Wikimedia Commons